

Teoria dos Conjuntos, Relações e Funções

Lógica Computacional · 3º Semestre | Engenharia de Software

Prof. Me. Keny Lucas da Silva Goes



CAMPUS XXIII

PARAUAPEBAS

Formação dos Grupos de Especialistas

Grupo 1

Conjuntos e subconjuntos

Grupo 2

Operações e diagramas de Venn

Grupo 3

Produto cartesiano e relações

Grupo 4

Funções

Cada grupo deverá: estudar seu tema · preparar uma explicação · criar exemplos · produzir uma representação visual · elaborar uma questão para os colegas.

Papéis dentro do grupo



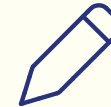
Organizador

Controla o tempo e mantém o grupo em ritmo.



Leitor

Conduz a análise do material de apoio.



Registrador

Anota as conclusões do grupo.



Diagramador

Organiza a representação visual.



Relator

Apresentará o conteúdo no grupo-base.

O que cada grupo deve produzir

1

Definição dos conceitos

2

Notação utilizada

3

Dois exemplos

4

Aplicação computacional

5

Representação visual

6

**Questão + resposta
esperada**

GRUPO 1

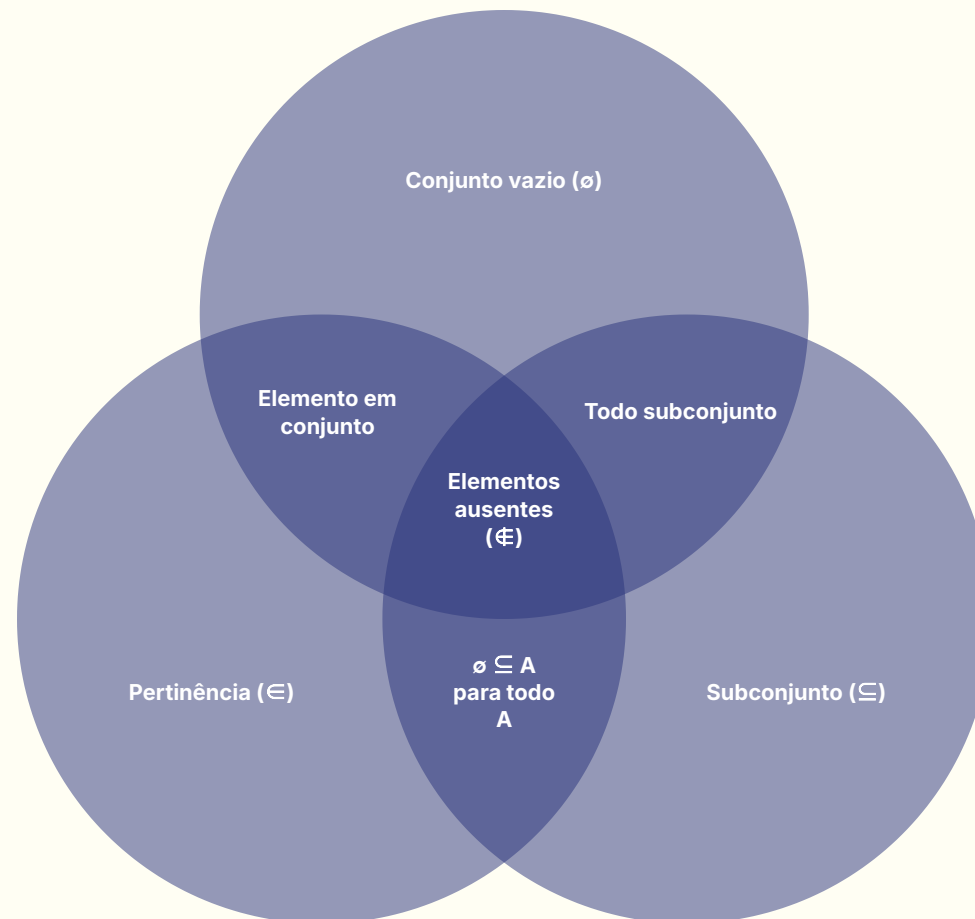
Conjuntos e Subconjuntos

Conteúdos para estudo

- Conjunto e elemento
- Pertinência ($\in$) e não pertinência ($\notin$)
- Representação por extensão e por propriedade
- Conjunto universo e conjunto vazio ($\emptyset$)
- Igualdade de conjuntos
- Subconjunto ($\subseteq$) e subconjunto próprio ($\subset$)

Foco do grupo

Entender como elementos são agrupados, como um conjunto se relaciona com outro e quais são as formas de representação utilizadas em matemática e em computação.



Referências e notação

Exemplos com estudantes

$E = \{\text{Ana, Bruno, Carlos, Diana}\}$

$\text{Ana} \in E \cdot \text{Pedro} \notin E$

$B = \{\text{Ana, Diana}\} \cdot B \subseteq E$

$\emptyset = \text{conjunto sem elementos}$

$\in$ relaciona elemento e conjunto

"Ana pertence a E."

$\subseteq$ relaciona dois conjuntos

"B está contido em E."

A ordem não altera o conjunto

$\{\text{Ana, Diana}\} = \{\text{Diana, Ana}\}$

O que o deve ser feito

- 1 Explique o que é um conjunto
- 2 Diferencie elemento e subconjunto
- 3 Apresente as duas formas de representação
- 4 Crie um conjunto universo e dois subconjuntos
- 5 Apresente um exemplo de conjunto vazio
- 6 Elabore uma questão para os colegas

GRUPO 2

Operações e Diagramas de Venn

Conteúdos para estudo

- União ($\cup$)
- Interseção ($\cap$)
- Diferença ($-$)
- Complemento
- Conjunto universo
- Diagramas de Venn

Foco do grupo

Compreender como conjuntos podem ser combinados ou comparados, e como representar visualmente essas relações usando diagramas de Venn – ferramenta amplamente usada em sistemas de busca, filtros e bancos de dados.

Operações com B e P

Considere: $E = \{\text{Ana, Bruno, Carlos, Diana}\}$ · $B = \{\text{Ana, Diana}\}$ · $P = \{\text{Bruno, Carlos, Diana}\}$

$$B \cup P$$

{Ana, Bruno, Carlos, Diana}

$$B \cap P$$

{Diana}

$$P - B$$

{Bruno, Carlos}

$$B^c \text{ em relação a } E$$

{Bruno, Carlos}

O que o deve ser feito

- 1** Explique as quatro operações
- 2** Realize as operações com B e P
- 3** Construa um diagrama de Venn identificado
- 4** Explique a região de interseção
- 5** Apresente uma aplicação em sistemas computacionais
- 6** Elabore uma questão para os colegas

GRUPO 3

Produto Cartesiano e Relações

Conteúdos para estudo

- Par ordenado
- Produto cartesiano ($\times$)
- Quantidade de pares
- Relação entre conjuntos
- Relação como subconjunto do produto cartesiano

Foco do grupo

Entender que o produto cartesiano representa **todas as combinações possíveis** entre dois conjuntos, e que uma relação **seleciona** apenas algumas dessas combinações — como ocorre em tabelas de banco de dados e matrículas acadêmicas.

Produto cartesiano e relação de matrícula

Considere: **A** = {Ana, Bruno} e **D** = {Lógica, Programação}

A × D (produto cartesiano completo)

{(Ana, Lógica), (Ana, Programação), (Bruno, Lógica), (Bruno, Programação)}

M (relação de matrícula — subconjunto)

{(Ana, Lógica), (Bruno, Programação)}

Uma relação seleciona apenas os pares efetivamente realizados.

O que o deve ser feito

- 1 Explique o que é um par ordenado
- 2 Construa o produto cartesiano $A \times D$
- 3 Calcule a quantidade de pares
- 4 Crie uma relação de matrícula
- 5 Explique por que a relação é subconjunto do produto cartesiano
- 6 Elabore uma questão para os colegas

GRUPO 4

Funções

Conteúdos para estudo

- Função: definição
- Diferença entre relação e função
- Domínio
- Contradomínio
- Imagem
- Função injetora
- Função sobrejetora
- Função bijetora

Foco do grupo

Compreender que uma função é uma relação com uma restrição precisa: **cada elemento do domínio possui exatamente uma imagem**. Esse conceito é a base de mapeamentos em bancos de dados, funções de hash e APIs de sistemas.

Condição para ser função

Cada elemento do domínio deve estar associado a **exatamente um** elemento do contradomínio.

Domínio

Estudantes: {Ana, Bruno, Carlos}

Contradomínio

Matrículas disponíveis

Imagem

Matrículas efetivamente associadas:
{2026001, 2026002, 2026003}

Ana $\rightarrow$ 2026001 · Bruno $\rightarrow$ 2026002 · Carlos $\rightarrow$ 2026003

Tipos de funções



Injetora

Elementos **diferentes** do domínio possuem imagens **diferentes**. Sem dois elementos mapeados para o mesmo destino.



Sobrejetora

Todos os elementos do contradomínio são atingidos. Nenhum elemento do contradomínio fica sem pré-imagem.



Bijetora

É **injetora e sobrejetora** simultaneamente. Existe correspondência perfeita entre domínio e contradomínio.

O que deve ser feito

- 1 Explique o que diferencia função de relação
- 2 Crie um exemplo de função
- 3 Crie um exemplo que NÃO seja função
- 4 Identifique domínio, contradomínio e imagem
- 5 Classifique e justifique a função criada
- 6 Elabore uma questão para os colegas

Registro Individual

Responda individualmente, com suas próprias palavras:

- 1 Qual é a diferença entre elemento e subconjunto?**
- 2 Qual é a diferença entre união e interseção?**
- 3 Por que uma relação é subconjunto do produto cartesiano?**
- 4 O que diferencia uma função de uma relação qualquer?**
- 5 Qual é a diferença entre contradomínio e imagem?**
- 6 Em qual parte você teve maior dificuldade? Qual foi sua contribuição ao grupo?**